Systemadministration – Introduktion

Linux CLI

Laboration 1

Poäng och betygsättning

Laborationen betygsätts U/G utan poängsättning. Du är garanterad rättning inom 15 arbetsdagar efter deadline.

Utförande

Laborationen examineras individuellt och ska därför utföras enskilt. Misstänkt fusk, plagiat och trakasserier anmäls till *Disciplin- och avskiljandenämnden* (DAN).

Du uppmuntras att diskutera och ta hjälp utav dina kurskamrater. Var dock noggrann med att arbetet är ditt eget.

Förväntad tidsåtgång är en vecka från labbstart.

Syfte

Studenten skall visa förmåga att hantera och administrera ett Linux-baserat operativsystem med hjälp av ett kommandobaserat gränssnitt. Studenten skall visa förståelse för filrättigheter i Linux-baserade operativsystem.

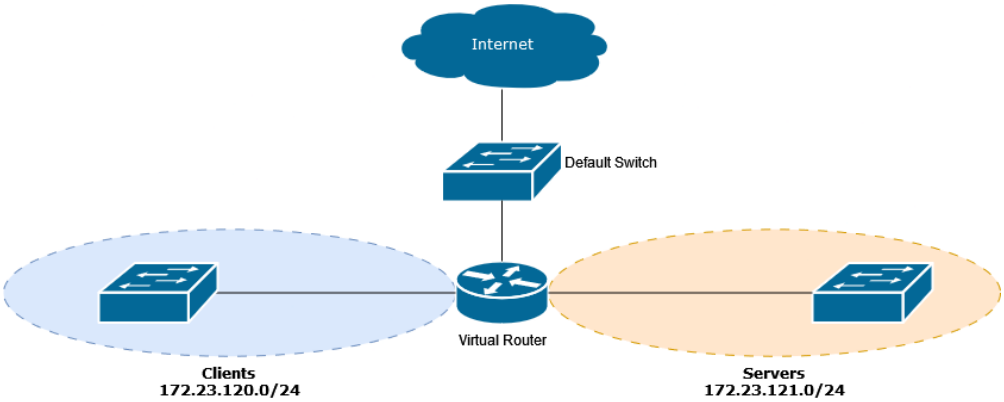
Handledning

Handledning sker under ordinarie laborationstillfälle.

Bedömning & redovisning

Laborationen bedöms genom en quizz i Canvas vilken använder automaträttning. Om du misstänker att det har blivit ett fel i automaträttningen kontakta då labbhandledare.

1 Föreberedelse



Figur 1: *Hyper-V Network Topology.*

Enhet	IP-adress	Nätmask	Default Gateway
Virtual Router (VM)	172.23.120.1	255.255.255.0	via default switch (DHCP)
	172.23.121.1	255.255.255.0	
Host (fysisk)	172.23.120.10	255.255.255.0	
	172.23.121.10	255.255.255.0	
Ubuntu (VM)	172.23.121.100	255.255.255.0	172.23.121.1

Figur 2: *IP-plan.*

Konfigurera miljön enligt nedan checklista, för mer detaljerade instruktioner se *Systemadministration – Introduktion* labb2.2.

1. Aktivera Hyper-V
2. Skapa två *internal virtual switches*, "Clients" och "Servers"
3. Ange IP-addresserna enligt IP-planen ovan på din fysiska dator (*host*)
4. Ladda ner den virtuella routern ifrån Canvas och importera den i Hyper-V, se till att den är igång och att du kan nå den

Fokus för denna laboration är att lära sig navigera och använda enklare kommandon. För att slippa eventuellt strul med installationer och grundkonfiguration har jag därför förberett en virtuell maskin. Denna installerar och konfigurer en Ubuntu Linux automatiskt i Hyper-V med hjälp utav programmet Vagrant.

1. Ladda ner Vagrant (https://developer.hashicorp.com/vagrant/install?product_intent=vagrant) och starta om
2. Ladda ner och extrahera "linux.zip" ifrån Canvas
3. Öppna *cmd* som *Administratör* och navigera till den nedladdade katalogen

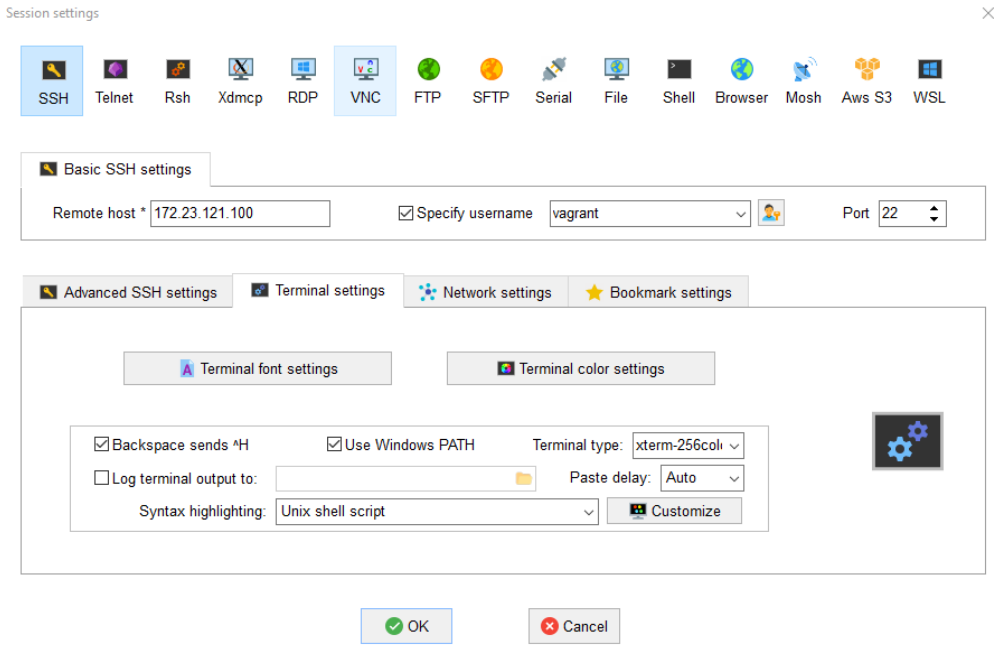
```
# skapa & konfigurera en VM
vagrant up
# ta bort VM
vagrant destroy
```

Utdrag 1: *Vagrant.*

När Vagrant har konfigurerat klart bör du se meddelandet "*Installation complete!*" i konsolen, detta bör ta cirka 5 minuter.

2 Utforska terminalen

Anslut till din Ubuntu Linux VM med SSH, användaren heter “vagrant” och lösenordet är också “vagrant”. Använd dock gärna något bättre än PuTTY när du ansluter, förslagsvis kan MobaXterm vara lämpligt (https://mobaxterm.mobatek.net/). Var i sådana fall noggrann med att ändra *Terminal type* till “*xterm-256color*” för att få fullt färgstöd. MobaXerm kommer även att försöka färgmarkera ‘viktiga’ nyckelord med *Syntax highlighting*, stäng antingen av det eller ställ in den på *Unix shell script* (se figur 3).



Figur 3: *Ny MobaXterm SSH-session med xterm256-color.*

Väl ansluten bör du se en prompt (se figur 4). Standard prompten är uppbyggd i tre delar:

- Användarnamnet
- Hostname
- Filsökväg

Figur 4: *Typisk Linux-prompt.*

Dubbelkolla med kommandot **pwd** och verifiera att du står i din användares hemkatalog. Kontrollera även om det finns några filer i katalogen med kommandot **ls**.

Många kommandon och program kan använda sig utav flaggor. Skriv **man ls** för att slå upp kommandot **ls** i manualen. Kontrollera vilken flagga som används för att lista dolda filer. Avsluta sedan manualen-sidan genom att trycka på “**q**”. Lista sedan de dolda filerna i användarens hemkatalog.

Som standard döljer **ls** “.” och “..”. Pågrund av hur detta implementerades dåldes allt som inleds med en “.”. Detta visade sig vara användbart och ‘buggen’ behölls. Dålda filer kallas därför ofta *dot files* och ofta döljs användarinställningar på detta vis.

Skapa en ny katalog med hjälp utav kommandot **mkdir**. Skapa även en fil med textredigeraren **nano**, observera att du inte behöver ange någon filändelse i Linux. Skriv något lämpligt i filen.

I botten utav konsol-fönstret visar **nano** en hjälprad om vanliga funktioner. Tryck på **Ctrl-X** för att avsluta **nano** när du skrivit färdigt. Om filen har ändrats kommer **nano** fråga om du vill spara ändringarna. Tryck på **Y** för att spara. Härnäst frågar **nano** vad filen ska heta, som standard föreslås det befintliga filnamnet. Tryck då **Enter** för att spara.

Prova sedan att flytta filen in i katalogen och lista katalogens innehåll. Använd figur 5 som referens.

```
vagrant@linux:~$ ls
fil1  katalog1
vagrant@linux:~$ mv fil1 katalog1/flyttadfil
vagrant@linux:~$ ls katalog1/
flyttadfil
vagrant@linux:~$ ls
katalog1
vagrant@linux:~$
```

Figur 5: *Flytt av fil med mv.*

Ta sedan bort både filen och katalogen med hjälp utav **rm** och **rmdir**.

3 Navigering

Filhierarkin utgår ifrån root ("/"). Navigera till filsystemsrooten med kommandot **cd** /. Kontrollera sedan vilka kataloger som finns direkt under rooten med hjälp utav **ls**. Se till att använda flaggan för att lista med det långa listningsformatet så att du även kan se vart länkar pekar till (se figur 6).

```
lrwxrwxrwx   1 root root          7 Aug 10 00:17 bin -> usr/bin
drwxr-xr-x   4 root root       4096 Dec  2 21:02 boot
drwxr-xr-x  20 root root       4040 Jan 16 07:21 dev
drwxr-xr-x 102 root root       4096 Jan 15 10:10 etc
drwxr-xr-x   4 root root       4096 Jan 15 10:03 home
lrwxrwxrwx   1 root root          7 Aug 10 00:17 lib -> usr/lib
lrwxrwxrwx   1 root root          9 Aug 10 00:17 lib32 -> usr/lib32
lrwxrwxrwx   1 root root          9 Aug 10 00:17 lib64 -> usr/lib64
lrwxrwxrwx   1 root root         10 Aug 10 00:17 libx32 -> usr/libx32
drwx------   2 root root      16384 Dec  2 20:33 lost+found
drwxr-xr-x   2 root root       4096 Aug 10 00:17 media
drwxr-xr-x   2 root root       4096 Aug 10 00:17 mnt
drwxr-xr-x   2 root root       4096 Aug 10 00:17 opt
dr-xr-xr-x 163 root root          0 Jan 16 08:21 proc
drwx------   5 root root       4096 Jan 16 13:16 root
drwxr-xr-x  28 root root        840 Jan 16 13:30 run
lrwxrwxrwx   1 root root          8 Aug 10 00:17 sbin -> usr/sbin
drwxr-xr-x   6 root root       4096 Jan 15 07:57 snap
drwxr-xr-x   2 root root       4096 Aug 10 00:17 srv
-rw-------   1 root root 2147483648 Dec  2 20:39 swap.img
dr-xr-xr-x  13 root root          0 Jan 16 08:21 sys
drwxrwxrwt  13 root root       4096 Jan 16 13:40 tmp
drwxr-xr-x  14 root root       4096 Aug 10 00:17 usr
drwxr-xr-x  13 root root       4096 Aug 10 00:20 var
```

Figur 6: *Kataloger direkt under filsystemsrooten.*

Navigera ifrån filsystemsrooten med relativfilsökväg till:

1. /etc/init/
2. /etc/network/
3. /etc/network/if-down.d/
4. /home/
5. cd
6. cd ..
7. /boot/grub/
8. /var/log/
9. /srv/
10. /usr/bin/

> **Tips!**
> *Om det är rörigt med all navigering kan det till en början hjälp om ritar ut filhierarkin för hand allt eftersom man utforskar filsystemet.*

4 sudo

Inställningar för **sudo** finns i filen **/etc/sudoers**. Konfigurationen ska dock redan vara förberedd och samtliga medlemmar i gruppen **sudo** ska kunna köra kommandon som **root** med hjälp utav **sudo**. Kontrollera att du är medlem i gruppen **sudo**, använd figur 7 som referense.

```
vagrant@linux:~$ groups
vagrant sudo
vagrant@linux:~$
```

Figur 7: *Användaren "vagrant" är medlem i grupperna "vagrant" och "sudo".*

Till skillnad från övriga användare placeras **root**s hemkatalog inte under **/home/** utan denna finns direkt under filsystemsrooten. Prova att lista innehållet i **root**s hemkatalog. Vad händer? Prova att köra samma kommando men lägg till **sudo** framför.

När **sudo** används frågar den efter ditt lösenord (inte **root**-användarens lösenord). Därefter litar den på dig en kort stund och låter dig köra kommandon med **sudo** utan att behöva ange lösenord.

Använd **sudoedit** för att editera filen **/etc/motd**. *Message of the day*-meddelandet visas för alla användare när de loggar (både 'fysisk' vid en terminal eller via SSH). Ofta är det någon läskig varning om att enbart auktoriserade användare får ansluta. Det kan också vara användbart att ha med information om enheten, som till exempel vilka tjänster den tillhandahåller.

När du är nöjd med din motd logga ut ur SSH med **logout** eller **exit** och anslut på nytt. Kan du se ditt meddelande?

Efter lyckad inloggning, öppna filen **/var/log/auth.log** med **less** eller **tail**. Som du kan se hanteras inloggningar av *systemd-logind* och användandet utav **sudo** loggas under *sudo*.

5 Linux Journey

Om du inte redan har gjort det gå igenom https://linuxjourney.com/lesson/the-shell och prova de kommandon som de går igenom.

6 Rättigheter

För tilldela rättigheter behöver vi först skapa ett par användare och grupper. Använd figur 8 som referens när du gör detta.

```
vagrant@linux:~$ sudo adduser demo
Adding user `demo' ...
Adding new group `demo' (1001) ...
Adding new user `demo' (1001) with group `demo' ...
Creating home directory `/home/demo' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for demo
Enter the new value, or press ENTER for the default
        Full Name []: demo
        Room Number []:
        Work Phone []:
        Home Phone []:
        Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
vagrant@linux:~$ sudo groupadd test
vagrant@linux:~$ sudo usermod -aG test demo
vagrant@linux:~$ groups demo
demo : demo test
vagrant@linux:~$
```

Figur 8: *Skapar en ny användare "demo" och en ny grupp "test", samt lägger till användare i gruppen.*

Skapa följande användare och grupper. Se till att användarna är medlem i rätt grupp. Utöver de grupper som står i tabellen ska samtliga användare vara medlemmar i gruppen **users**, inklusive användaren **vagrant**.

> Obs!
> *Gruppmedlemskap uppdateras enbart vid inloggning. Se därför till att logga ut och logga in igen efter du justerar **vagrant**s gruppmedlemskap.*

Användare	Gruppmedlemskap
andreas	dis, dmp
bjorn	nics
bruce	uxd
eveline	nmd, uxd
garrit	dmp, nmd
martin	nmd
mira	nmd, uxd
sonny	nics

Figur 9: *Användare och grupper.*

Kontrollera rättigheterna till katalogen **/srv/**. Skapa en ny katalog under **/srv/** och döp den till **csi**.

> Tips!
> *Du kommer att behöva använda **sudo** flitigt för att göra flera av dessa ändringar. Skaffa dig dock inte vanan att använda **sudo** framför alla kommandon i framtiden. I sådana fall förlorar sudo mycket av sin poäng säkerhetsmässigt och du slösar dessutom fingerstryrka på något som inte behövs.*

Skapa följande katalogerstruktur.

```
/srv/csi
├── common
├── dis
├── dmp
├── nics
└── uxd
```

Figur 10: *Katalogstruktur.*

- **csi**
  - User owner: **root**, Group owner: **users**
  - User owner: *read, write, execute*, Group owner: *read, execute*, Other: -
- **common**
  - User owner: **root**, Group owner: **users**
  - User owner: *read, write, execute*, Group owner: *read, write, execute*, Other: *read, execute*
- **dis**
  - User owner: **root**, Group owner: **dis**
  - User owner: *read, write, execute*, Group owner: *read, write, execute*, Other: -
- **dmp**
  - User owner: **root**, Group owner: **dmp**
  - User owner: *read, write, execute*, Group owner: *read, write, execute*, Other: -
- **nics**
  - User owner: **root**, Group owner: **nics**
  - User owner: *read, write, execute*, Group owner: *read, write, execute*, Other: -
- **uxd**
  - User owner: **root**, Group owner: **uxd**
  - User owner: *read, write, execute*, Group owner: *read, write, execute*, Other: -